

Prova scritta

Appello 08.06.2022

Tempo a disposizione: 120 minuti

La soluzione di ogni esercizio deve essere scritta in maniera pulita e leggibile sugli appositi fogli contrassegnati forniti a inizio prova, spiegando dettagliatamente il ragionamento con argomenti matematicamente validi. I risultati numerici devono essere dati con 4 cifre significative. Punti potranno essere sottratti per inadempienza a questi criteri. Esercizi consegnati su fogli esterni non saranno ritenuti validi. Sono benvenute le frasi che forniscono una spiegazione euristica della strategia che si intende seguire, ma non sono sufficienti, ci si aspetta calcoli espliciti. È permesso l'uso di calcolatrici non programmabili, e di **un foglio formato A4** (scritto fronte-retro, anche al computer) contenente appunti/formule desiderati e tavole necessarie.

1. Si considerino tre variabili aleatorie di Bernoulli X, Y, Z con rispettivi parametri $p_X = 1/3$, $p_Y = 1/5$, $p_Z = 2/3$. Si assuma che
 - (a) Calcolare il valore atteso e la varianza di $2X + Y$ e di $X \cdot Z$
 - (b) Calcolare la probabilità che $X = 0$ se $X + Y = 1$
 - (c) Calcolare la funzione di massa congiunta di $X + Y$ e $X \cdot Z$. Verificare se queste variabili aleatorie sono indipendenti.
2. Un produttore di pneumatici dice che i suoi prodotti durano almeno il 20% in più della media dei pneumatici in commercio, che è di 50000 (cinquantamila) km. Per verificare questa ipotesi compriamo 10 dei suoi pneumatici e li usiamo finché si consumano. Otteniamo i seguenti risultati (in km)

60900 61500 64400 59500 59580 64265 63400 58500 58000 60200

Si assuma che la distribuzione della durata dei pneumatici del produttore sia normale, con media μ e varianza σ^2 sconosciute.

- (a) Si calcoli l'intervallo di confidenza bilaterale al 95% per μ .
 - (b) Si definiscano l'ipotesi nulla $\mathcal{H}_0$ e l'ipotesi alternativa $\mathcal{H}_1$ per il test che ha come obiettivo quello di confermare il messaggio del produttore.
 - (c) Si testi l'ipotesi nulla formulata al punto precedente al livello di significatività del 5%. Che conclusione ci permette di trarre il risultato del test?
 - (d) Si calcoli approssimativamente il valore p per il test discusso ai punti b) e c).
3. Si consideri una serie di variabili aleatorie IID (indipendenti e identicamente distribuite) $X_1, \dots, X_{100}$ con distribuzione uniforme nell'intervallo (continuo) $[-1, 5] \subset \mathbb{R}$.
 - (a) Si calcoli la probabilità che non ci siano valori negativi tra $X_1, \dots, X_{10}$.
 - (b) Si calcoli la probabilità dell'evento "non ci sono valori negativi tra $X_1, \dots, X_{10}$ e che non ci sono valori maggiori di 3 tra $X_6, \dots, X_{13}$ ".
 - (c) Si calcoli il valore atteso e la varianza di $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$
 - (d) Calcolare approssimativamente il valore di $\mathbb{P}(Y < 170)$.
 4. Sia $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un campione estratto da una popolazione di densità

$$f_\theta(x) = c_\theta \mathbf{1}_{[\theta, 1]}(x),$$

dove $\theta \in (0, 1)$ è un parametro e $\mathbf{1}_{[\theta, 1]}(x)$ rappresenta la funzione indicatrice sull'insieme $[\theta, 1]$.

- (a) Determinare il valore di c_θ e di $\mathbb{E}(X_1)$ per ogni $\theta \in [0, 1]$.
- (b) Determinare uno stimatore $\hat{\theta}_n$ di massima verosimiglianza per θ .

- (c) Verificare se lo stimatore

$$\tilde{\theta}(X_1, \dots, X_n) = \max \left\{ \left(-1 + 2 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right), 0 \right\}$$

è corretto per $n = 1$

- (d) Verificare se $\tilde{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ definito al punto precedente è consistente.

5. Consideriamo l'integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2-3}{2}} \frac{\log(7+e^x)}{\sqrt{2\pi}(2+\sin(x))} dx$$

- (a) Discutere brevemente il metodo di integrazione di Monte Carlo e come può essere applicato per l'approssimazione di questo integrale.
- (b) Scrivere i comandi in R la cui esecuzione restituisce, per il metodo discusso sopra, un valore approssimativo di questo integrale.

Nota: potrebbero essere utili i comandi `sin(·)` (il seno), `log(·)` (il logaritmo naturale) e `exp(·)` (la funzione esponenziale).